

Informe Ejecutivo

Graduados en ESO — Habilidades TIC por sexo, CCAA y tipo de centro

(INE · API 43698)



Grupo: Brecha Digital Educativa — Grupo 1

Miembros: Alfonso Bermúdez Torres

Institución: Centro/Universidad

Fecha: 08/09/2025

Versión: v1.2

Índice

Informe Ejecutivo	1
Índice	2
Calidad de datos y limpieza	3
Resumen ejecutivo (KPIs)	4
Análisis univariado	5
Análisis bivariado	7
Análisis multivariado (PCA + KMeans)	11
Pruebas de hipótesis	13
Mapas y dashboards (enlaces)	14
Conclusiones y recomendaciones	15

Calidad de datos y limpieza

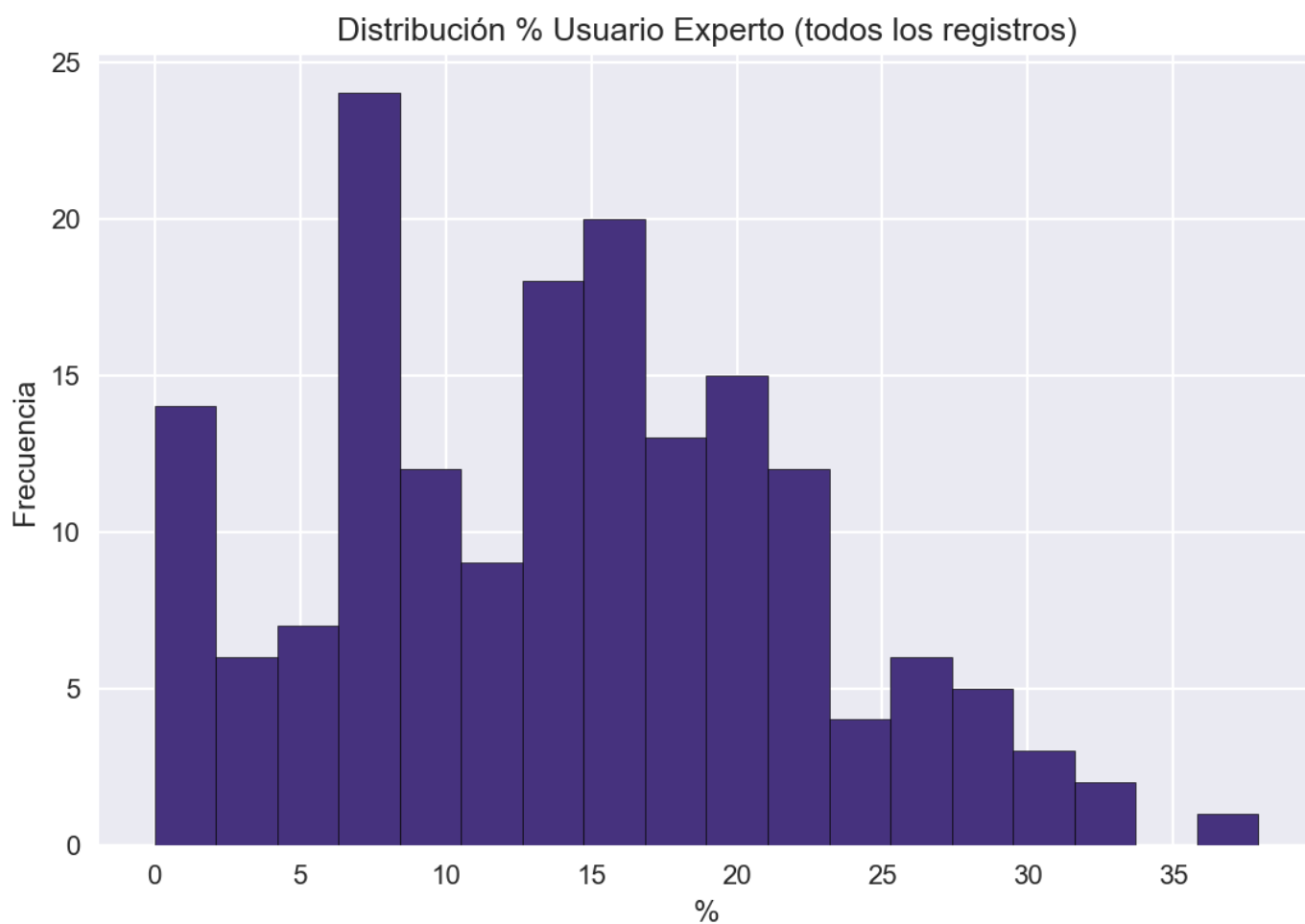
Se partió del CSV oficial del INE. Se aplicaron: 1) normalización y recodificación de categorías; 2) exclusión de 'Total Nacional' para evitar doble conteo; 3) validación de porcentajes (0–100) y consistencia ($\approx 100\%$ por fila tras pivoteo); 4) tratamiento de ausentes (mediana) donde procedía; 5) detección de outliers con IQR (no se eliminaron salvo que afectaran porcentajes imposibles).

Compleitud media: 100.0%. Registros: 171. Variables: 12.

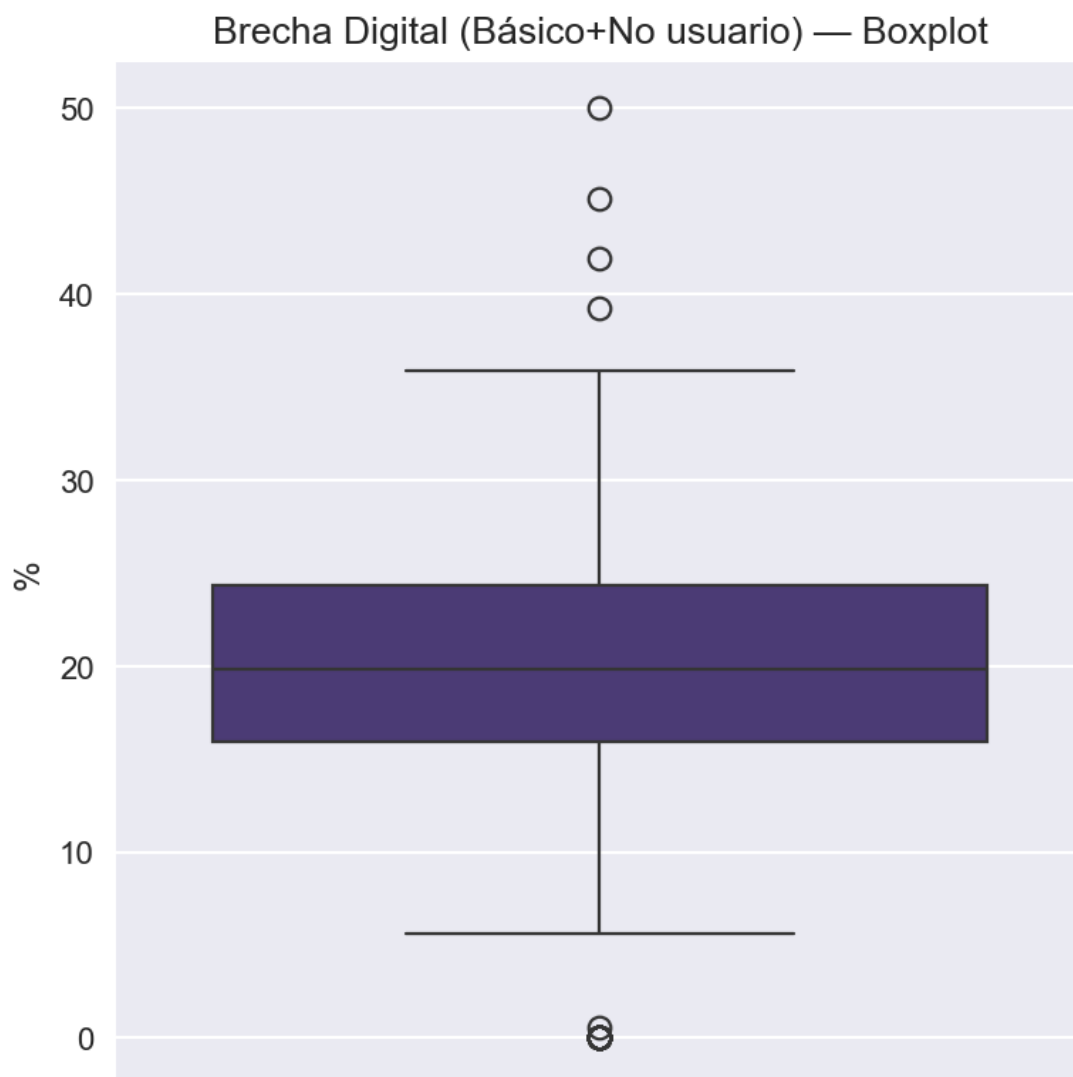
Resumen ejecutivo (KPIs)

Usuario experto medio: **16.1%**. Brecha digital media: **21.8%**. Correlación experto↔brecha: **-0.08** (tendencia esperada negativa).

Análisis univariado

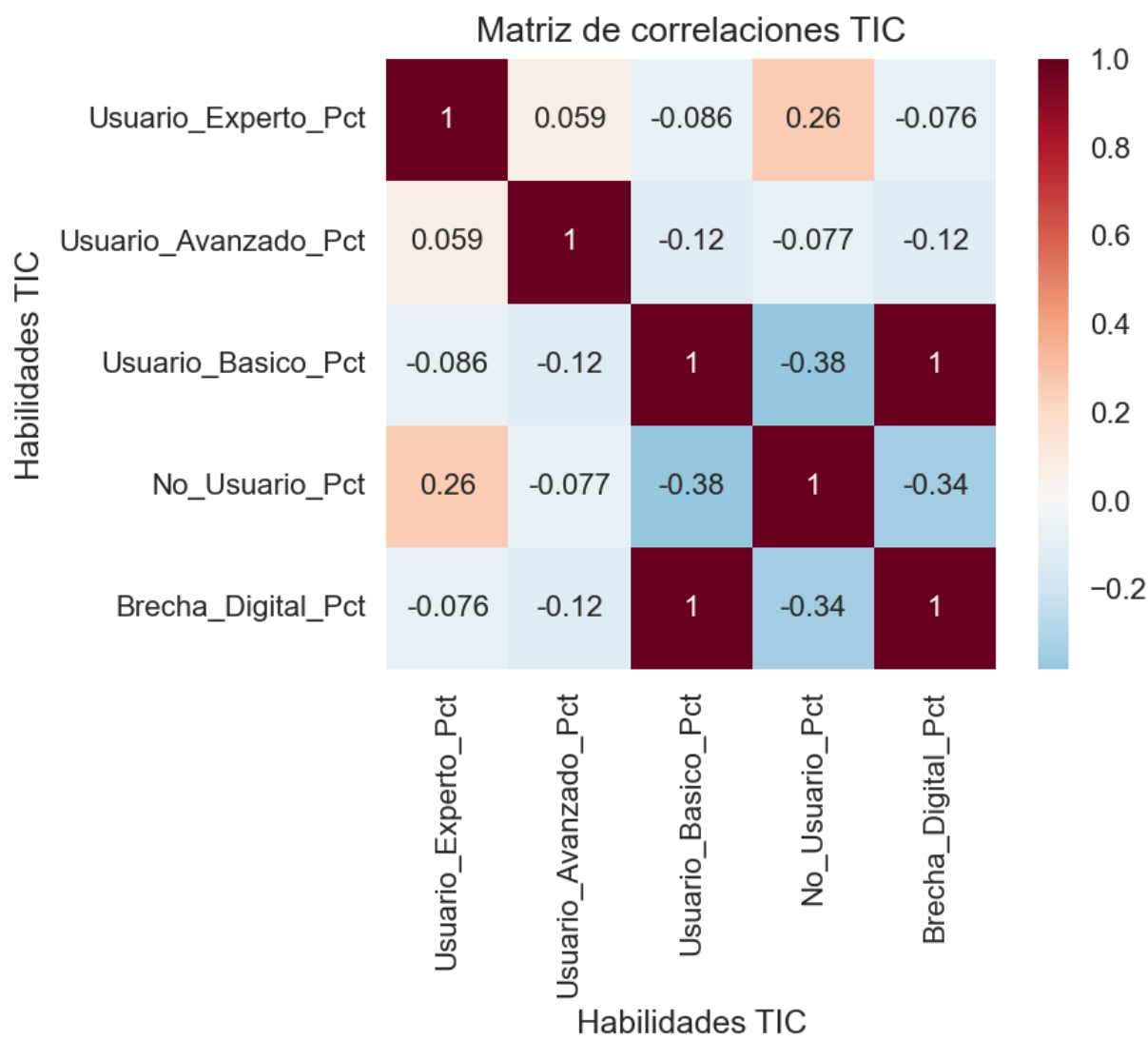


Distribución del % de usuario experto por CCAA. Útil para ver sesgos/asimetrías y detectar colas.

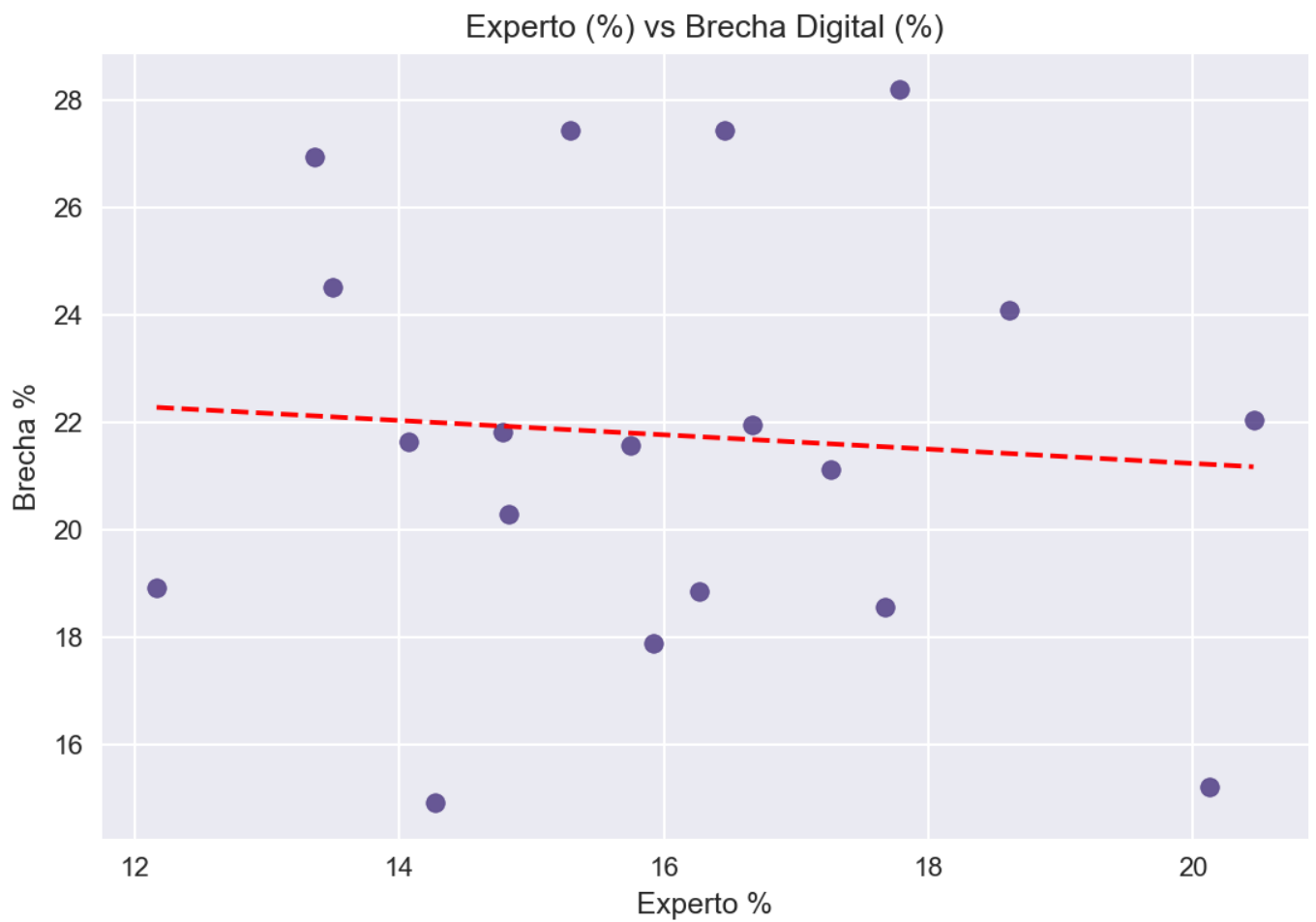


Boxplot de Brecha digital (Básico+No usuario). Outliers sugieren CCAA con necesidades específicas.

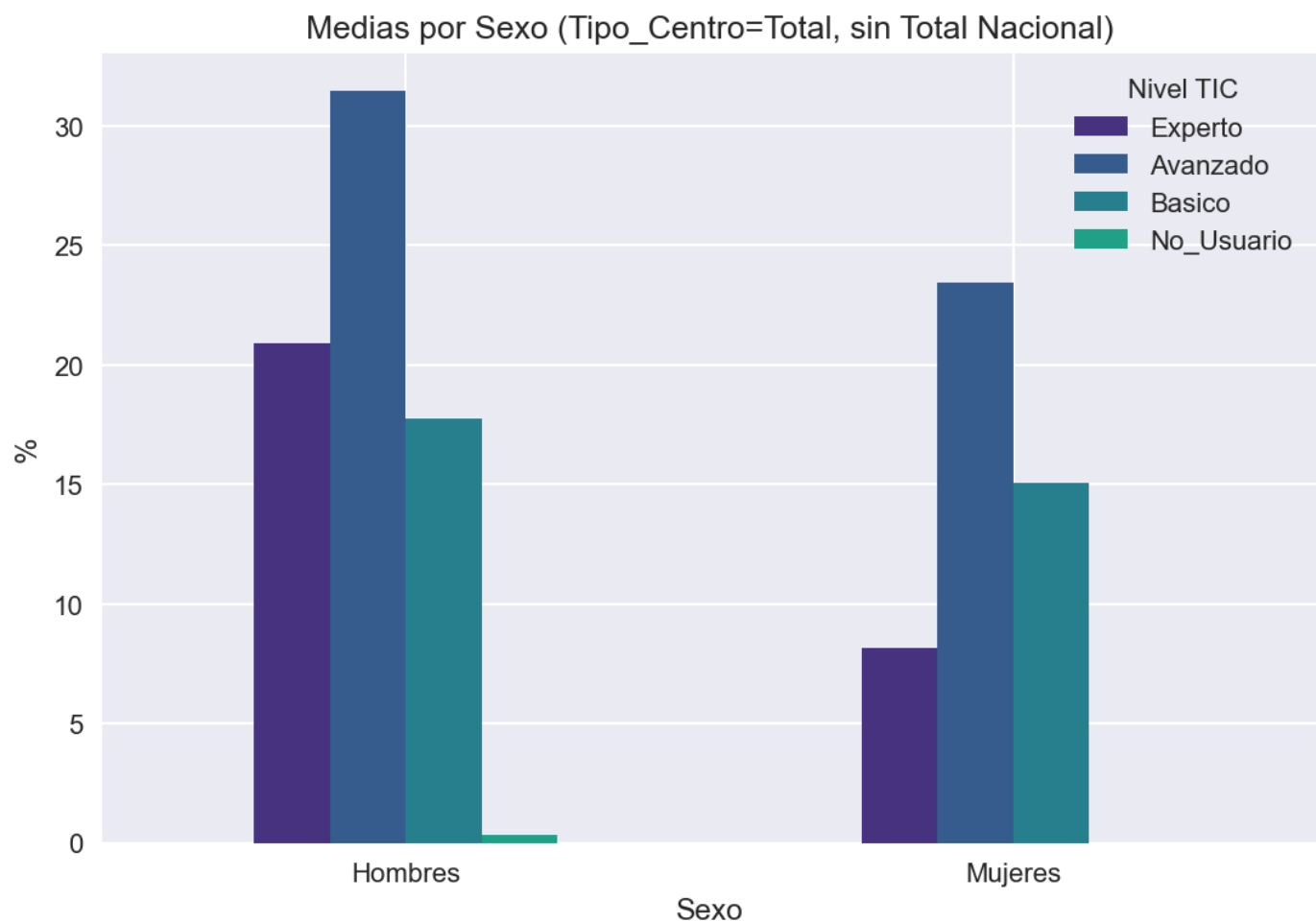
Análisis bivariado



Matriz de correlaciones entre niveles TIC: se observa relación negativa Experto vs Brecha.

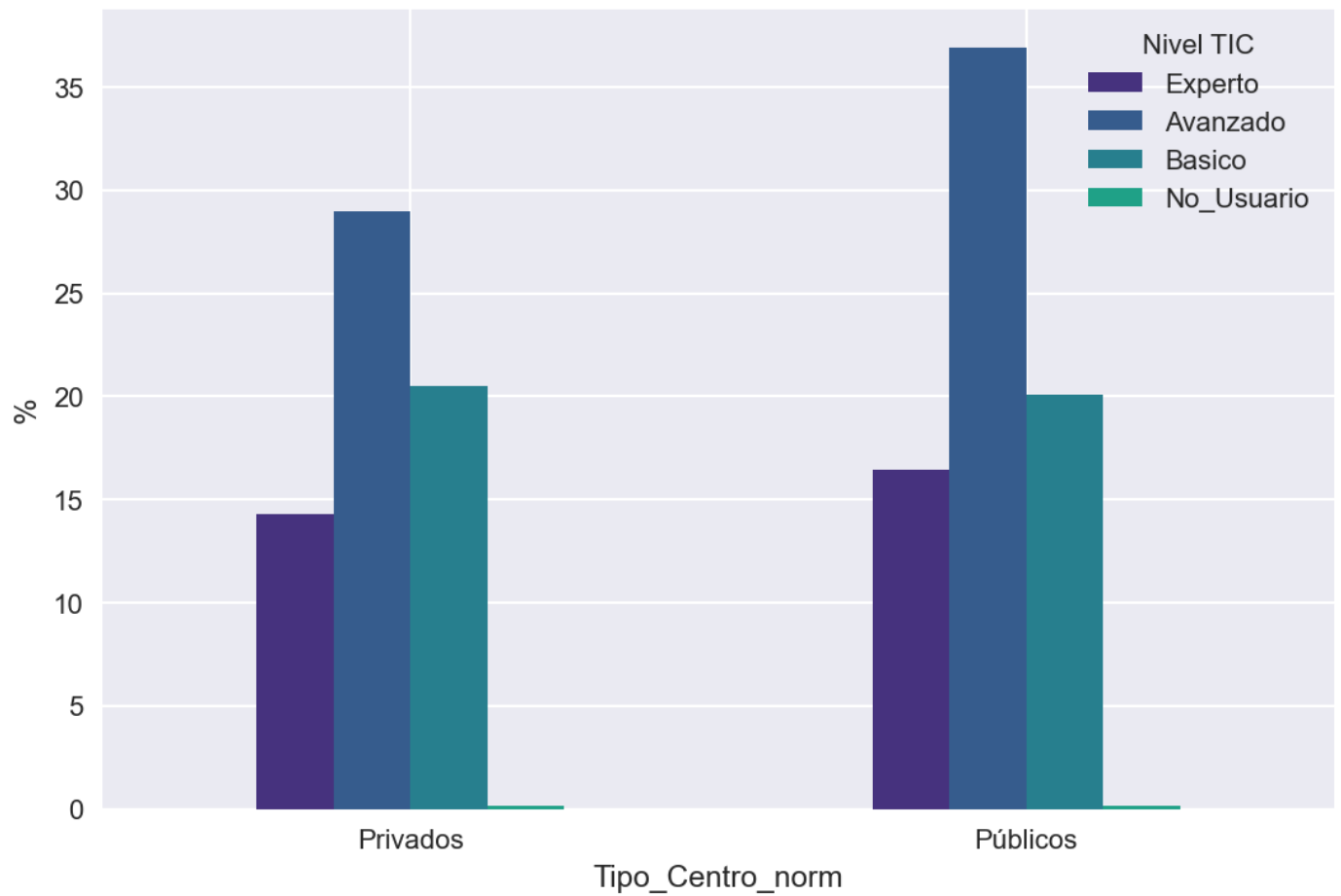


Dispersión Experto vs Brecha con recta de tendencia: más experto, menos brecha.



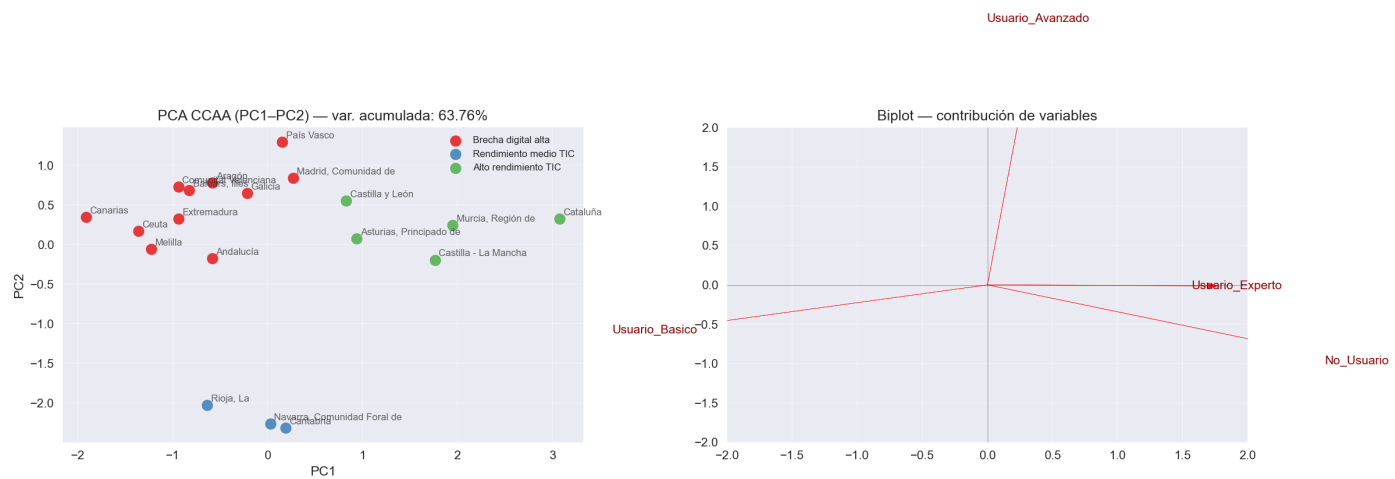
Medias por sexo: diferencia esperable H vs M; confirmar con t-test.

Medias por Tipo de Centro (Sexo=Total, sin Total Nacional)

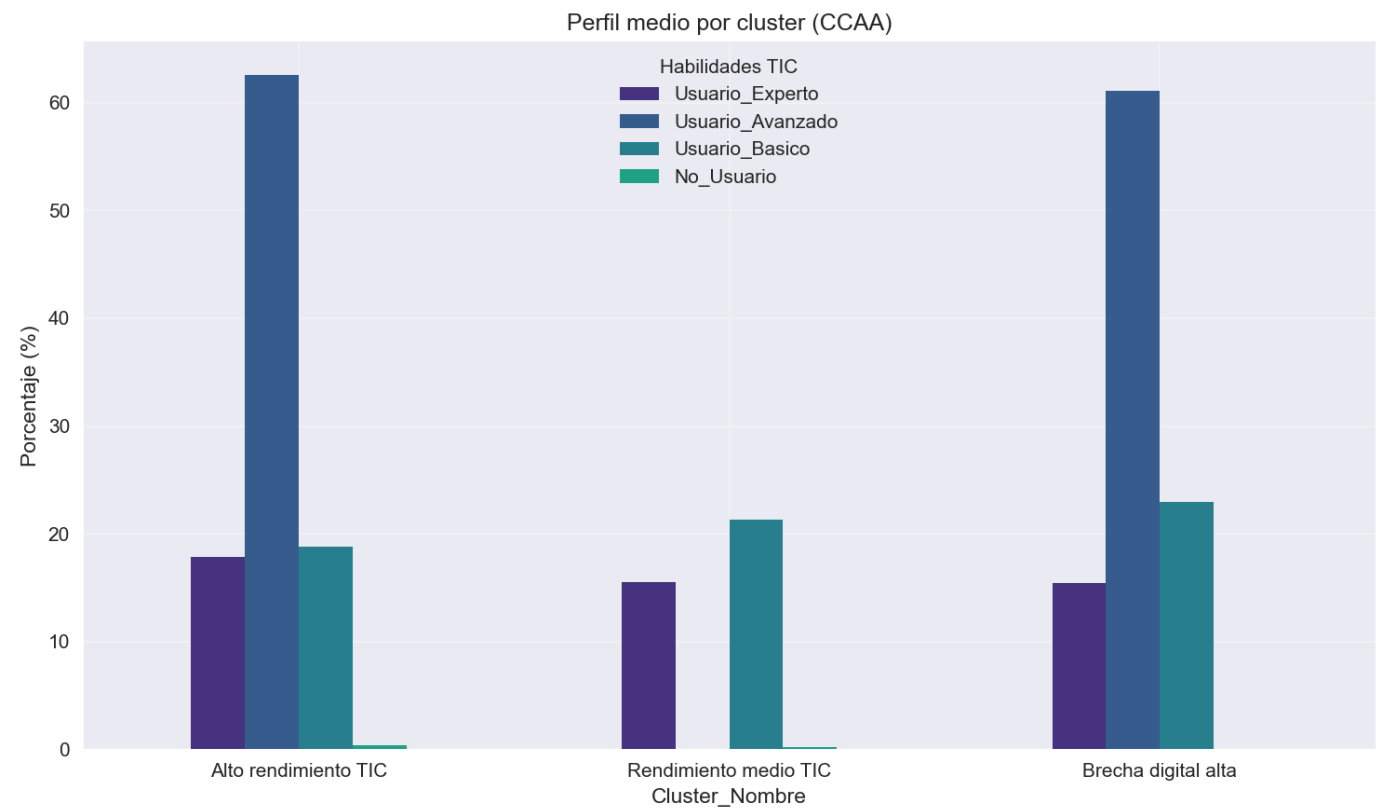


Medias por tipo de centro: privados suelen superar a públicos; ver magnitud.

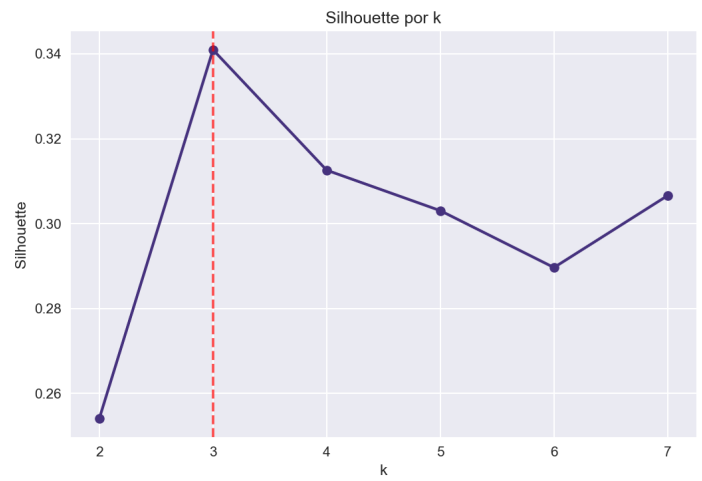
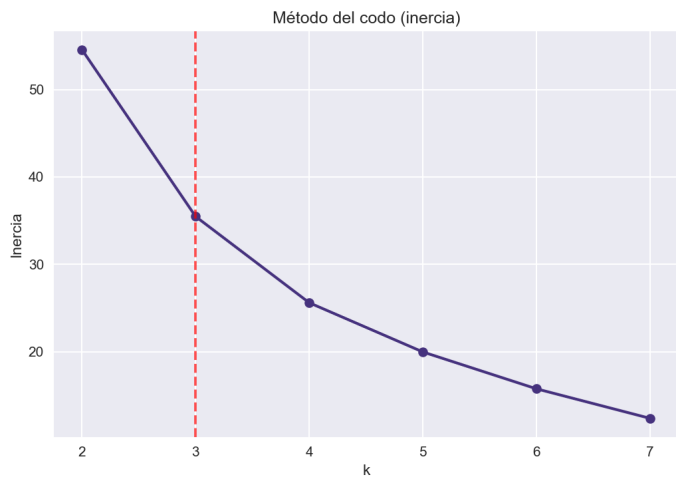
Análisis multivariado (PCA + KMeans)



Biplot PCA: direcciones de máxima varianza; ayuda a ver ejes experto/brecha.



Perfiles de clúster: alto rendimiento, medio, brecha alta.



Criterios de k (codo/silueta). Se seleccionó $k=3$ por equilibrio interpretabilidad/separación.

Pruebas de hipótesis

Mapas y dashboards (enlaces)

Mapas Folium: [../reports/maps/mapa_tic_experto_ccaa.html](#) | [../reports/maps/mapa_espana_habilidades_tic.html](#)

Dashboard Plotly: [..\reports\plotly\dashboard_habilidades_tic.html](#)

Conclusiones y recomendaciones

- La competencia experta es aún moderada; urge acelerar políticas TIC educativas.
- Existen desigualdades territoriales claras; priorizar CCAA con mayor brecha.
- Diferencias público–privado y de género requieren intervenciones específicas.

Próximos pasos: 1) Presentación a stakeholders; 2) Plan detallado; 3) Sistema de monitoreo; 4) Evaluación en 12 meses.

Fuente: INE (API 43698) · Fecha: 08/09/2025